

I PROYECTO DE PROGRAMACIÓN

I Etapa: Diseño y planificación del Escape Room

Damian Quiros Jimenez

11-5 Desarrollo Web

1. Historia y objetivo

Damian es un funcionario público que, abusando de su acceso, intentó robar una base de datos del Registro Nacional para vendérsela a OPTUS, una organización de Medio Oriente. Durante la intrusión desactivó por error su VPN y quedó expuesta su identidad. CERBERUS, la inteligencia artificial de seguridad del gobierno, lo detectó y lo encerró en un modo de protección.

El objetivo del jugador es ayudar a Damian a superar las tres capas de seguridad de CERBERUS antes de quedarse sin intentos. Si no lo logra, Damian será despedido y juzgado ante los funcionarios públicos.

2. Retos

El primer reto es el firewall: el jugador debe convertir la clave binaria 1101 a decimal. La respuesta correcta es 13.

El segundo reto es el servidor de cifrado: hay que descifrar la palabra KDFNHU, que fue cifrada moviendo cada letra tres posiciones. La respuesta correcta es HACKER.

El tercer reto es el núcleo: el jugador debe completar la secuencia 3, 6, 12, 24 eligiendo entre cuatro opciones. La respuesta correcta es 48. Cada reto superado permite pasar al siguiente, y el último lleva a la pantalla final. Todos los retos tienen una pista que se puede mostrar u ocultar.

3. Comportamiento de las respuestas

Cuando la respuesta es correcta, aparece el mensaje “Acceso concedido”, se marca el avance en la barra de progreso y se habilita el botón para seguir. En el tercer reto, la respuesta correcta lleva a la pantalla “Sistema liberado”.

Cuando la respuesta es incorrecta, aparece el mensaje “Código inválido” y se resta un intento. El jugador empieza con tres intentos; al llegar a cero se muestra “Acceso bloqueado” y solo puede reiniciar el juego, que vuelve al primer reto con los tres intentos.

4. Mockup en Figma

El mockup está disponible en el siguiente enlace: https://www.figma.com/design/4KFez8NjvHErzAK0wXNICx/Escape-Room-%E2%80%93-Protocolo-CERBERUS--Damian-Quiros-

Incluye la pantalla de inicio, los tres retos, los mensajes de respuesta correcta e incorrecta, la pantalla final y la pantalla de acceso bloqueado, además de la guía de

estilo y los componentes.

5. Componentes y props

El proyecto se dividirá en componentes guardados en la carpeta src/components. El Encabezado muestra el título, los intentos y el botón de reiniciar. La BarraProgreso recibe el arreglo de retos y el reto actual. La TarjetaReto recibe la información de cada reto, como el título y la consigna.

El CampoRespuesta y la OpcionRespuesta reciben el valor o la opción del usuario y la función para enviarla. La Pista recibe el texto y si está visible. El Mensaje recibe el tipo, el título y el texto. El Boton se reutiliza en todo el juego y recibe el texto y la acción que ejecuta. Por último, las pantallas de inicio y de resultado reciben los textos que muestran y la función para iniciar o reiniciar.

6. Datos y estados

La información de los retos estará en un arreglo que se recorrerá con map(). Con useState se controlarán la pantalla actual, el reto actual, los intentos, la respuesta del usuario, el mensaje y si la pista está visible.

7. Secuencia de navegación

El recorrido inicia en la pantalla de inicio, continúa con el reto 1, el reto 2 y el reto 3, y termina en la pantalla “Sistema liberado”. Si en cualquier reto los intentos llegan a cero, el jugador pasa a “Acceso bloqueado” y desde ahí puede reiniciar para volver al inicio.